CCINP MP Maths 1 — 2019

12 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

EXERCICE I

On admet que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ et on pose, pour $t \in]0, +\infty\,\Big[$, $f(t) = \frac{te^{-t}}{1-e^{-t}}$.

Q1 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Justifier que la fonction f est intégrable sur $]0, +\infty\,[$ puis, à l'aide d'un théorème d'intégration terme à terme, calculer l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t-1}\,\mathrm{d}t$.

EXERCICE II

Si X est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ de loi de probabilité donnée par : $\forall n \in \mathbb{N}$, $p_n = P(X = n)$, la fonction génératrice de X est $G_X(t) = E\left(t^X\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} p_n t^n$.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que l'intervalle $]-1, 1\,[$ est inclus dans l'ensemble de définition de la fonction G_X.
Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$.
On pose $S = X_1 + X_2$, démontrer que pour tout $t \in]-1, 1\,[$, $G_S(t) = G_{X_1}(t) \cdot G_{X_2}(t)$ par deux méthodes : l'une utilisant le produit de Cauchy de deux séries entières et l'autre utilisant uniquement la définition : $G_X(t) = E\left(t^X\right)$.
On généralise ce résultat, que l'on pourra utiliser dans la question suivante, à n variables aléatoires mutuellement indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$ (on ne demande pas de preuve de cette récurrence).

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Un sac contient quatre boules : une boule numérotée 0 , deux boules numérotées 1 et une boule numérotée 2.
On effectue n tirages d'une boule avec remise et on note S_n la somme des numéros tirés. Déterminer pour tout $t \in]-1, 1\,[$, $G_{S_n}(t)$ et en déduire la loi de S_n.

PROBLÈME

Dans ce sujet une série de fonctions L_a est une série de fonctions $\sum_{n\geq 1} a_n \frac{x^n}{1-x^n}$ où $(a_n)_{n\geq 1}$ est une suite de réels telle que la série entière $\sum_{n\geq 1} a_n x^n$ soit de rayon 1.

Problème - Partie I — Propriétés

Soit une série de fonctions L_a : $\sum_{n\geq 1} a_n \frac{x^n}{1-x^n}$.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Si $x \in]-1,1[$, donner un équivalent de $1-x^n$ pour n au voisinage de $+\infty$.
Démontrer que pour tout $x \in]-1,1[$, la série $\sum_{n\geq 1} a_n \frac{x^n}{1-x^n}$ converge absolument.
Remarque : la série L_a peut parfois converger en dehors de l'intervalle $]-1,1[$. Donner un exemple de suite $(a_n)_{n\geq 1}$ telle que la série L_a converge en au moins un x_0 n'appartenant pas à l'intervalle $]-1,1[$.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} a_n \frac{x^n}{1-x^n}$ converge uniformément sur tout segment $[-b,b]$ inclus dans l'intervalle $]-1,1[$.

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

On pose, pour tout $x \in]-1,1\,[$, $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \frac{x^n}{1-x^n}$.
Justifier que la fonction f est continue sur l'intervalle $]-1,1[$ et démontrer ensuite que la fonction f est de classe C^1 sur l'intervalle $]-1,1\,[$. Donner la valeur de $f'(0)$.

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Expression sous forme de série entière
On note $A = \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$.
Lorsque $(u_{n,p})_{(n,p)\in A}$ est une famille sommable de réels, justifier que $\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\sum_{p=1}^{+\infty} u_{n,p}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty}\left(\sum_{(k,p)\in I_n} u_{k,p}\right)$, où $I_n = \{(k,p) \in A, kp = n\}$.
Démontrer que pour tout $x \in]-1,1\,[$, la famille $(a_n x^{np})_{(n,p)\in A}$ est sommable.
En déduire que pour tout $x \in]-1,1\,[$, $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \frac{x^n}{1-x^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n x^n$ où $b_n = \sum_{d|n} a_d$($d \mid n$ signifiant d divise n).

Problème - Partie II — Exemples

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Dans cette question, pour $n \geq 1, a_n = 1$ et on note d_n le nombre de diviseurs de n. Exprimer, pour tout $x \in]-1,1\,[$, $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \frac{x^n}{1-x^n}$ comme la somme d'une série entière.

Q9 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Dans cette question, pour $n \geq 1, a_n = \varphi(n)$ où $\varphi(n)$ est le nombre d'entiers naturels premiers avec n et inférieurs à n.

Justifier que la série entière $\sum_{n\geq 1} a_n x^n$ est de rayon 1.
On admet que pour $n \geq 1, n = \sum_{d|n} \varphi(d)$. Vérifier ce résultat pour $n = 12$.
Pour $x \in]-1,1\,[$, exprimer $\sum_{n=1}^{+\infty} \varphi(n) \frac{x^n}{1-x^n}$ sous la forme d'un quotient de deux polynômes.

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

En utilisant le théorème de la double limite, établir à l'aide du développement en série entière de la fonction $x \mapsto \ln(1+x)$ sur l'intervalle $]-1,1\,[$, la valeur de la somme $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$.

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Dans cette question et la suivante, pour $n \geq 1, a_n = (-1)^n$ et pour tout $x \in]-1,1[$, $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \frac{x^n}{1-x^n}$.
En utilisant le théorème de la double limite, calculer $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x}$ et donner un équivalent de $f(x)$ au voisinage de 0 . Retrouver le dernier résultat de la question **Q6**.

Q12 **(Avancé)** *voir corrigé*

Démontrer qu'au voisinage de 1, $f(x) \sim \frac{-\ln 2}{1-x}$.
On pourra remarquer que pour $x \in]0,1\,\Big[$, $\frac{1-x}{1-x^n} = \frac{1}{1+x+x^2+\ldots+x^{n-1}}$.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 *retour énoncé*

Intégrabilité. On a $f(t) = \frac{te^{-t}}{1-e^{-t}}$.

En 0^+ : $1 - e^{-t} \sim t$ donc $f(t) \sim \frac{te^{-t}}{t} = e^{-t} \to 1$, donc f se prolonge par continuité en 0 : pas de problème d'intégrabilité en 0. En $+\infty$: $e^{-t} \to 0$ donc $1 - e^{-t} \to 1$ et $f(t) \sim te^{-t} = o(1/t^2)$, d'où f est intégrable sur $]0, +\infty[$.

Calcul. On a $\frac{t}{e^t-1} = \frac{te^{-t}}{1-e^{-t}} = te^{-t}\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nt} = \sum_{n=1}^{+\infty} te^{-nt}$ pour tout $t > 0$ (série géométrique de raison $e^{-t} \in]0, 1[$).

Les fonctions $t \mapsto te^{-nt}$ sont continues positives sur $]0, +\infty[$. Par le théorème d'intégration terme à terme pour les séries de fonctions positives (convergence monotone) :

$$\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1}\, dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} te^{-nt}\, dt.$$

Par intégration par parties : $\int_0^{+\infty} te^{-nt}\, dt = \frac{1}{n^2}$.

Donc $\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t-1}\, dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Q2 *retour énoncé*

Domaine de définition. Pour $|t| < 1$: $|p_n t^n| \leq p_n |t|^n \leq |t|^n$ (car $0 \leq p_n \leq 1$).

Or $\sum |t|^n$ converge (série géométrique), donc $\sum p_n t^n$ converge absolument. Ainsi $]-1, 1[\subset D_{G_X}$.

Méthode 1 (Produit de Cauchy). Posons $a_n = P(X_1 = n)$, $b_n = P(X_2 = n)$. Les séries $\sum a_n t^n$ et $\sum b_n t^n$ convergent absolument pour $|t| < 1$. Leur produit de Cauchy est $\sum_n c_n t^n$ avec $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = \sum_{k=0}^n P(X_1 = k)P(X_2 = n-k)$. Par indépendance de X_1 et X_2 : $c_n = \sum_{k=0}^n P(X_1 = k \cap X_2 = n-k) = P(S = n)$.

Donc $G_{X_1}(t) \cdot G_{X_2}(t) = G_S(t)$.

Méthode 2 (Espérance). $G_S(t) = E(t^S) = E(t^{X_1+X_2}) = E(t^{X_1} \cdot t^{X_2})$. Par indépendance de X_1 et X_2, les v.a. t^{X_1} et t^{X_2} sont indépendantes, donc $E(t^{X_1} \cdot t^{X_2}) = E(t^{X_1}) \cdot E(t^{X_2}) = G_{X_1}(t) \cdot G_{X_2}(t)$.

Q3 *retour énoncé*

La loi de chaque tirage X_i est : $P(X_i = 0) = 1/4$, $P(X_i = 1) = 2/4 = 1/2$, $P(X_i = 2) = 1/4$.

Sa fonction génératrice est :

$$G_{X_i}(t) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}t^2 = \frac{1}{4}(1 + 2t + t^2) = \frac{(1+t)^2}{4}.$$

Les $X_1, \ldots, X_n$ sont mutuellement indépendantes (tirages avec remise). Par généralisation de Q2 :

$$G_{S_n}(t) = \prod_{i=1}^n G_{X_i}(t) = \left(\frac{(1+t)^2}{4}\right)^n = \frac{(1+t)^{2n}}{4^n}.$$

Par le binôme de Newton : $(1+t)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} t^k$.

Donc $G_{S_n}(t) = \sum_{k=0}^{2n} \frac{\binom{2n}{k}}{4^n} t^k$. Par unicité du DSE, on identifie : $P(S_n = k) = \frac{\binom{2n}{k}}{4^n}$ pour $k \in [\![0, 2n]\!]$.

Q4 *retour énoncé*

Équivalent. Pour $x \in]-1,1[$, $|x| < 1$ donc $x^n \to 0$ quand $n \to +\infty$.

Ainsi $1 - x^n \to 1$, d'où $1 - x^n \sim 1$ au voisinage de $+\infty$.

Convergence absolue. On a $\frac{x^n}{1-x^n} \sim x^n$ quand $n \to +\infty$ (car $1 - x^n \to 1$). Donc $\left|a_n \frac{x^n}{1-x^n}\right| \sim |a_n||x|^n$. Or $\sum |a_n||x|^n$ converge car $|x| < 1$ et le rayon de $\sum a_n x^n$ est 1. Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum a_n \frac{x^n}{1-x^n}$ converge absolument.

Exemple. Avec $a_n = 1/n^2$, la série entière $\sum x^n/n^2$ a rayon 1. Pour $x = -1$: $\sum \frac{(-1)^n/n^2}{1-(-1)^n}$.

Pour n impair, $1 - (-1)^n = 2$ et le terme vaut $\frac{-1}{2n^2}$. Pour n pair, $1 - (-1)^n = 0$ et le terme n'est pas défini. On peut aussi prendre $a_n = (-1)^n$ et $x_0 = -1$ n'est pas dans $]-1,1[$: la série $\sum (-1)^n \frac{(-1)^n}{1-(-1)^n} = \sum \frac{1}{1-(-1)^n}$ diverge. Un meilleur exemple : $a_n = 1/2^n$ (rayon $2 > 1$) et la série L_a converge pour $|x| < 2$, incluant $x_0 = 1.5 \notin]-1,1[$.

Q5 *retour énoncé*

Soit $[-b,b] \subset]-1,1[$ avec $0 < b < 1$. Pour tout $x \in [-b,b]$ et $n \geq 1$:

$$|x^n| \leq b^n \quad \text{et} \quad |1 - x^n| \geq 1 - |x|^n \geq 1 - b^n \geq 1 - b > 0.$$

Donc $\sup_{x\in[-b,b]} \left|a_n \frac{x^n}{1-x^n}\right| \leq \frac{|a_n|b^n}{1-b}$.

Or $\sum_{n\geq 1} \frac{|a_n|b^n}{1-b} = \frac{1}{1-b} \sum_{n\geq 1} |a_n|b^n < +\infty$ car $b < 1 = R$ (la série entière $\sum a_n x^n$ converge absolument pour $|x| < 1$).

Par le critère de Weierstrass, la série $\sum a_n \frac{x^n}{1-x^n}$ converge normalement, donc uniformément, sur $[-b,b]$.

Q6 *retour énoncé*

Continuité. Chaque $g_n : x \mapsto a_n \frac{x^n}{1-x^n}$ est continue sur $]-1,1[$.

Par Q5, la série $\sum g_n$ converge uniformément sur tout segment $[-b,b] \subset]-1,1[$. Par le théorème de continuité des séries de fonctions, $f = \sum_{n=1}^{+\infty} g_n$ est continue sur $]-1,1[$.

Classe $\mathcal{C}^1$. Chaque g_n est $\mathcal{C}^1$ sur $]-1,1[$ avec $g_n'(x) = a_n \frac{nx^{n-1}}{(1-x^n)^2}$. Sur $[-b,b]$ avec $0 < b < 1$:

$$\sup_{[-b,b]} |g_n'(x)| \leq |a_n| \frac{nb^{n-1}}{(1-b)^2}.$$

Or $\sum |a_n| n b^{n-1} < +\infty$ car c'est la dérivée de la série entière $\sum |a_n| b^n$ évaluée en $b < 1$. Par le théorème de dérivation terme à terme, f est $\mathcal{C}^1$ et $f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} g_n'(x)$.

Valeur de $f'(0)$. $g_n'(0) = a_n \frac{n \cdot 0^{n-1}}{(1-0)^2}$. Pour $n \geq 2$, $0^{n-1} = 0$.

Pour $n = 1$, $g_1'(0) = a_1 \cdot 1 = a_1$. Donc $f'(0) = a_1$.

Q7 *retour énoncé*

Justification du réarrangement. Si $(u_{n,p})_{(n,p)\in A}$ est sommable, alors pour tout $k \geq 1$, la sous-famille $(u_{n,p})_{(n,p)\in I_k}$ est sommable. De plus $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{p=1}^{+\infty} u_{n,p}\right) = \sum_{(n,p)\in A} u_{n,p}$. Les I_k forment une partition de A (car $(n,p) \in A$ appartient à I_{np}), donc par sommation par paquets :

$$\sum_{(n,p)\in A} u_{n,p} = \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{(n,p)\in I_k} u_{n,p}.$$

Sommabilité. Pour $x \in]-1,1[$, $\sum_{(n,p)\in A} |a_n x^{np}| = \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n| \sum_{p=1}^{+\infty} |x|^{np} = \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n| \frac{|x|^n}{1-|x|^n} < +\infty$ par Q4.

Conclusion. $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \sum_{p=1}^{+\infty} x^{np} = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\sum_{\substack{(n,p)\in A \\ np=k}} a_n\right) x^k = \sum_{k=1}^{+\infty} b_k x^k$ où $b_k = \sum_{d|k} a_d$ (car $np = k$ ssi $n|k$ et $p = k/n$, i.e. on somme a_n sur les diviseurs n de k).

Q8 *retour énoncé*

Avec $a_n = 1$ pour tout $n \geq 1$, la série entière $\sum x^n$ a bien un rayon 1. Par Q7 :

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{1-x^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n x^n \quad \text{avec} \quad b_n = \sum_{d|n} a_d = \sum_{d|n} 1 = d_n,$$

où d_n est le nombre de diviseurs de n. Par exemple $d_1 = 1$, $d_2 = 2$, $d_3 = 2$, $d_4 = 3$, $d_6 = 4$.

Q9 *retour énoncé*

Rayon de convergence. $1 \leq \varphi(n) \leq n$ pour tout $n \geq 1$.

Donc $|\varphi(n)x^n| \leq n|x|^n$. Or $\sum n|x|^n$ converge pour $|x| < 1$ (dérivée de la série géométrique), donc par comparaison le rayon est ≥ 1. Comme $\varphi(n) \geq 1$, on a $|\varphi(n)x^n| \geq |x|^n$ et $\sum |x|^n$ diverge pour $|x| \geq 1$, donc le rayon est exactement 1.

Vérification pour $n = 12$. Les diviseurs de 12 sont $1, 2, 3, 4, 6, 12$. $\varphi(1) + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(4) + \varphi(6) + \varphi(12) = 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 4 = 12$. C'est bien $n = 12$.

Expression. Par Q7 avec $a_n = \varphi(n)$: $b_n = \sum_{d|n} \varphi(d) = n$ (identité admise).

Donc :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \varphi(n) \frac{x^n}{1-x^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}$$

(par dérivation de $\sum x^n = \frac{1}{1-x}$, on obtient $\sum n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$, d'où $\sum n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}$).

Q10 *retour énoncé*

Le DSE $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$ est valable pour $x \in]-1, 1]$ (rayon 1, convergence en 1 par le CSSA).

La série numérique $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ converge (série alternée avec $1/n$ décroissante vers 0). Par le théorème d'Abel radial, la somme $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$ est continue en 1^- :

$$\lim_{x \to 1^-} S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}.$$

Or $S(x) = \ln(1+x)$ pour $x \in]-1, 1[$, donc $\lim_{x \to 1^-} \ln(1+x) = \ln 2$.

Conclusion : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$, soit $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -\ln 2$.

Q11 *retour énoncé*

Avec $a_n = (-1)^n$, par Q7 : $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n x^n$ avec $b_n = \sum_{d|n} (-1)^d$.

En particulier $b_1 = (-1)^1 = -1$. Comme f est définie par une série entière de rayon ≥ 1 :

$$\frac{f(x)}{x} = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n x^{n-1} = b_1 + b_2 x + b_3 x^2 + \cdots$$

Par continuité de la somme d'une série entière (ou théorème d'Abel en 0) :

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x} = b_1 = -1.$$

Donc $f(x) \sim -x$ au voisinage de 0. On retrouve bien $f'(0) = a_1 = (-1)^1 = -1$ (résultat de Q6).

Q12 *retour énoncé*

Pour $x \in]0,1[$, on utilise l'indication : $\frac{1-x}{1-x^n} = \frac{1}{1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}}$.

Donc $(1-x)f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n \frac{(1-x)x^n}{1-x^n} = \sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n \frac{x^n}{1+x+\cdots+x^{n-1}}$.

Quand $x \to 1^-$, chaque terme tend vers $\frac{(-1)^n}{n}$.

Pour justifier la permutation limite-somme, on peut utiliser le théorème de convergence dominée discret. En effet, pour $x \in [1/2, 1[$: $\left|\frac{x^n}{1+x+\cdots+x^{n-1}}\right| \leq \frac{1}{n(1/2)^{n-1}\cdot(1/2)^{\cdots}}$... Plus simplement, la série $\sum b_n x^n$ avec $b_n = \sum_{d|n}(-1)^d$ a un rayon ≥ 1. Par Q7, $(1-x)f(x) = (1-x)\sum b_n x^n$.

Or $(1-x)\sum b_n x^n = \sum c_n x^n$ avec $c_n = b_n - b_{n-1}$, et la série $\sum c_n$ converge. Par le théorème d'Abel :

$$\lim_{x\to 1^-}(1-x)f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n} = -\ln 2 \quad \text{(Q10)}.$$

Donc $f(x) \sim \frac{-\ln 2}{1-x}$ quand $x \to 1^-$.